《行星固体物理》Homework1

G-R 定律的分析与物理机制探讨

姓名：杜鑫宇　学号：231830104

2026 年 3 月 8 日

1　数据来源与处理方法

本次作业使用的数据下载自 USGS 官方网站的 PDE 目录。为保证统计样本的完整性并消除小地震漏记带来的完整性震级 (M_c) 截断误差，本研究筛选了时间跨度为 2010 年至 2020 年（共 11 年）、震级 $M \geq 5.0$ 的所有全球地震事件。

数据处理阶段采用 $\Delta M = 0.5$ 作为一个统计区间，利用 Python 计算每个区间的年平均发生次数 N，进而进行线性回归拟合。

2　G-R 定律的验证与分析

2.1　拟合结果

根据 Gutenberg-Richter 经验定律，地震的震级 M 与其发生频度 N 之间满足对数线性关系：

$$\lg N = a - bM \tag{1}$$

增量型统计的散点及拟合曲线如图 1 所示。通过最小二乘法拟合得到全局回归参数为 $a = 8.62, b = 1.05$。

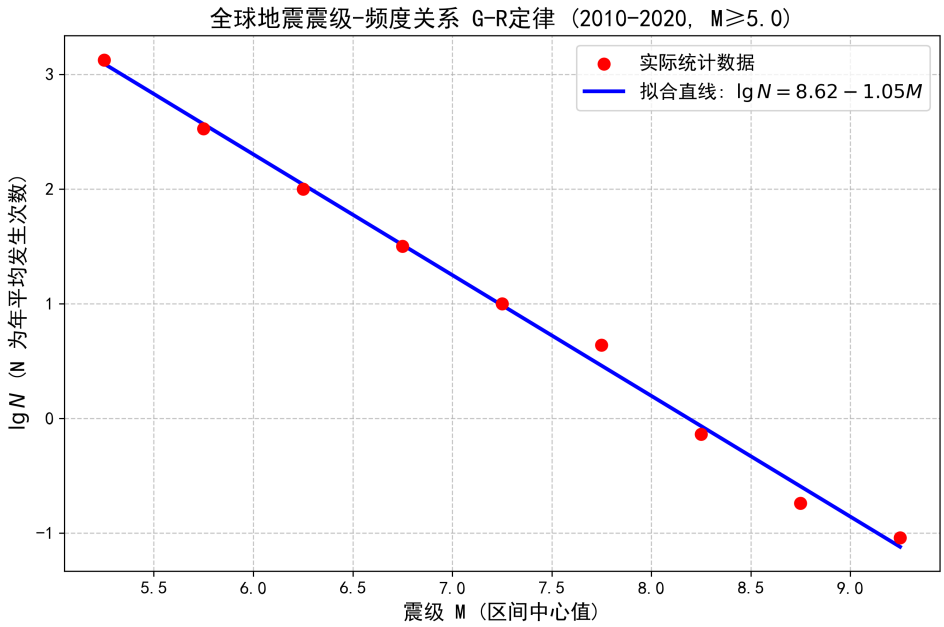

图 1: 全球地震震级-频度关系（增量型，2010-2020 年）

2.2 结果的物理意义分析

- b **值的物理内涵：** 拟合得到的 $b \approx 1.05$，符合我们了解到的地震学平均统计规律（$b \approx 1.0$）。从岩石力学角度来看，b 值与地壳内部的差应力呈负相关。该值说明在全球尺度上，震级每增加 1 级，其释放频率大体上约降低至原来的十分之一，而略大于 1 则代表小地震频繁，而大地震稀少。

- a **值的物理内涵：** $a = 8.62$ 代表了 $M = 0$ 时的地震发生率期望（取对数）。它是一个表征全球背景地震活动水平的常数，主要受控于统计空间范围、时间窗口及断层滑移速率的总和。

3 拓展分析

3.1 统计：累积型与增量型 G-R 关系的对比

了解到实际应用中常采用累计型分布进行分析图，因为我们会经常更关注例如大于 7 级的地震总数，而不是具体的了解 7-7.5 级的地震具体数量，同时还能避免空集。2 展示了累积型 G-R 定律的拟合结果。

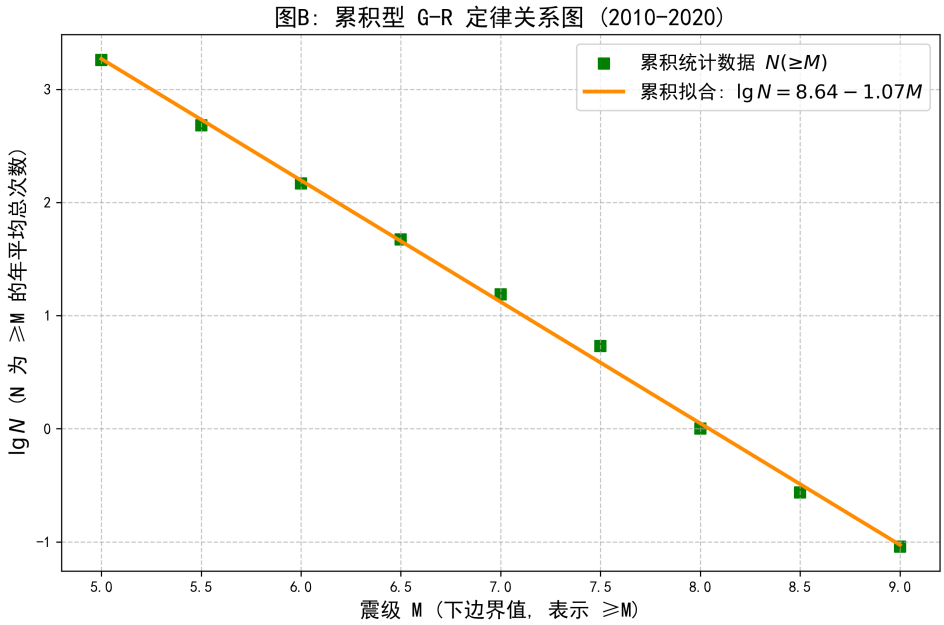

图 2: 累积型 G-R 定律关系图

对比发现，累积型得到的 $b = 1.07$ 略大于增量型 ($b = 1.05$)。这一偏差在物理上反映了大震级端的截断效应。受限于地球岩石圈的厚度与发震断层的最大物理长度，弹性应变能不能无限累积，导致极高震级 ($M \geq 8.5$) 的频次出现“滚降”。累积积分放大了高频端的频数缺失，从而导致直线斜率微增。所以对于地震学的研究，使用增量法会更加合适。

3.2 空间维度：板块构造

G-R 定律刻画了全球宏观平均状态，但能量释放存在极强的空间差异。如图 3 所示，地震散点非常好的勾勒出了全球板块的边界。

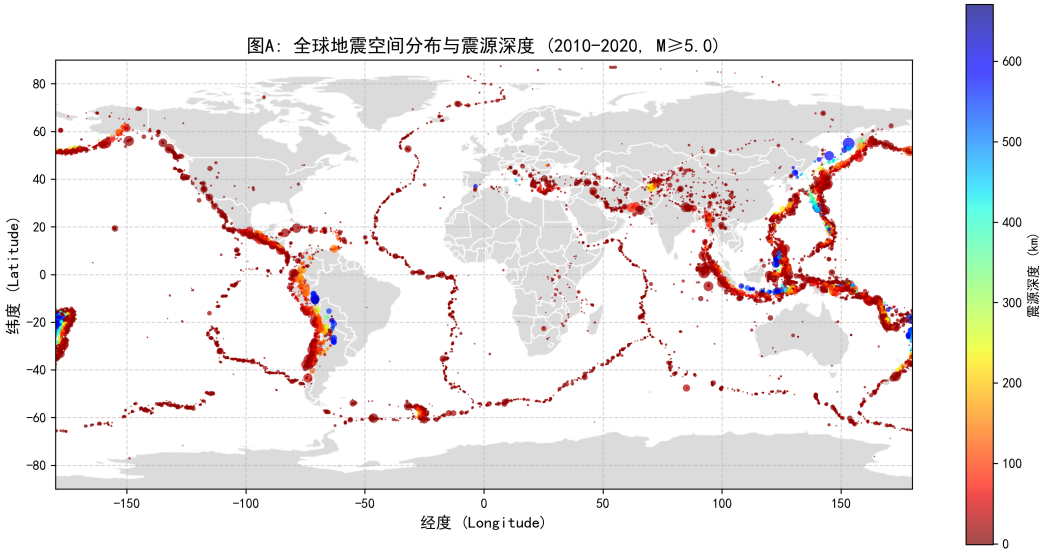

图 3: 全球地震空间分布与震源深度剖面

值得注意的是，在南美西海岸及西太平洋俯冲带，出现了大量深度超过 300km 的深源地震（图蓝色散点）。在正常的温压条件下，地幔深部的岩石呈塑性，无法积累导致地震即脆性断裂的剪切应力。深源地震的存在是地壳俯冲带存在的直接证据。同时，这也暗示了在 300 公里以下的极端高压环境中，地震的爆发不再是简单的断层摩擦滑动，而往往是因为俯冲带岩石内部的矿物发生了脱水脆化或者相变失稳。

3.3 时间维度：应力触发机制

G-R 定律隐含了地震在时间上独立发生即泊松过程的假设，但这在短期内并不成立。图 4 显示了地震释放并不是时间上独立的事件。

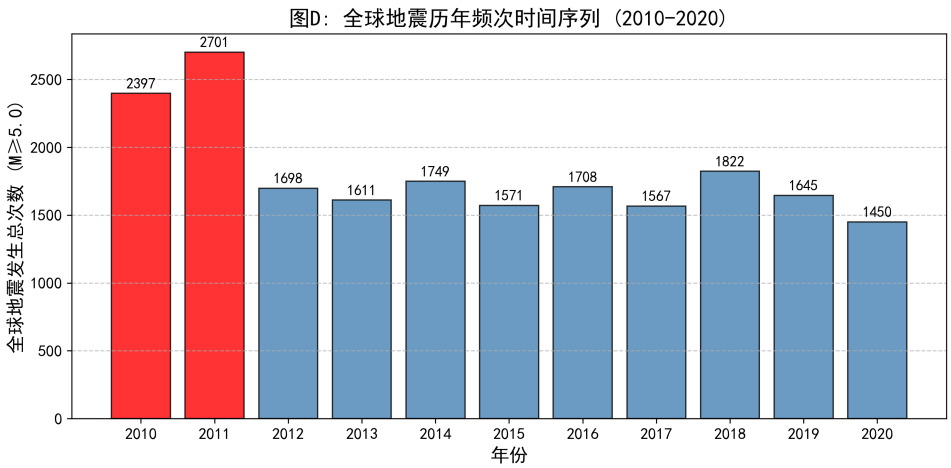

图 4: 全球地震历年频次时间序列

2010 年和 2011 年的地震发生频次显著偏高。查询资料后发现，这并非随机涨落，而是由 2010 年智利 8.8 级主震与 2011 年日本 311 巨震 (9.1 级) 引发的物理现象。巨大主震引发的同震静态应力降及库仑应力传递，改变了局部断层的加载状态，导致区域 a 值短期内激增，触发了海量余震。

4 b 值的更多含义

在这个计算中，我们拟合得出的全球平均 $b \approx 1.05$。然而在现代地球物理学中，b 值远非一个简单的统计学拟合常数，它反映了很多岩石圈内部的物理状态。

根据 Scholz (1968) 的经典岩石力学理论，b 值与断层系统内部的差应力呈强烈的负相关。在全球尺度上，$b \approx 1.0$ 反映了地壳能量积累与释放的稳态平衡。但在局部区域的精细结构成像中，b 值的空间异常具有极其重要的物理指示意义：

1. **大震靶区识别**：在俯冲带或走滑断层上，显著的低 b 值异常区（如 $b < 0.7$）通常对应着处于高应力闭锁状态的断层凹凸体，往往是未来大地震的主破裂起始点。

2. **流体与岩浆活动**：在火山区或板内深部流体上涌区，孔隙流体压力的急剧上升会降低断层有效正应力，诱发海量微震，导致 b 值异常偏高（$b > 1.2$）。

3. **行星比较物理学**：这种基于破裂无标度性的物理规律同样适用于类地行星。通过将地球的 b 值基准与阿波罗月震、洞察号火星震数据进行对比分析，可以定量约束类地行星在不同热演化阶段的岩石圈差应力水平。

综上所述，G-R 定律不仅仅是一条经验公式，更是连接统计物理、断层力学与深空行星内部探测的重要桥梁。